

TOPIC 09

열화 · 안전 · 차세대전지

열화를 Li 손실 · 활물질 손실 · 저항 증가로 나눠 보고 차세대 기술의 시험조건을 비교한다.

분류와 자료 위치

열화 · 고장 분석 / 안전 · 열 특성 / 다화학계 · 차세대전지

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	69-75

이번 개편에서 보완한 내용

관찰과 고장 원인

용량 감소는 결과다. Li 손실, 반응 가능한 활물질 감소, 저항 증가가 겹칠 수 있으므로 측정과 해체 · 분석 근거로 범위를 좁힌다.

안전 검토 범위

용량 · 저항 · EIS가 양호하다는 사실만으로 내부 단락, 기계 손상, 이력에 따른 위험이 배제되는 것은 아니다. 용도에 맞는 시험 · 이력 · 검사 근거를 연결한다.

해석 기준과 적용

차세대 비교조건

전고체, Li-S, 금속 Li 전지는 압력, 온도, 면적당 용량, 전해질량, 금속 Li 두께·과잉량을 함께 비교한다. 유리한 제한 조건의 실험을 실제 제품 성능으로 바로 해석하지 않는다.

금속 Li 위험의 범위

금속 Li 전지의 실패를 모든 경우에 수지상 성장 하나로 설명하지 않는다. DOE가 소개한 동결·단면 관찰 연구에서는 반응 생성물과 분리막 손상이 중요했다. 이는 그 연구 조건의 결과이며 다른 계 전체의 단일 원인으로 확대하지 않는다.

확인할 질문·실습

열화 사례의 관찰을 두 개 이상 모으고 가장 중요한 원인 가설을 반증할 실험을 정한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

보완 설명의 근거

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

A-9. 열화와 Failure Analysis | 용량 감소를 원인으로 쓰지 않기

열화(degradation)

시간·cycle·사용조건에 따라 셀의 용량, 에너지, 출력, 효율, 안전여유가 감소하는 변화다. 하나의 성능 증상에 여러 물리·화학 원인이 겹칠 수 있다.

상위 모드	정확한 뜻	대표 경로	성능 신호
LLI	Loss of Lithium Inventory, 순환 Li 감소	SEI/CEI·plating-trapping·electrolyte reaction	capacity·CE·전극 balance 이동
LAM·PE	양극 active material 감소	crack·구조손상·접촉단절·용출	양극 peak/용량 감소
LAM·NE	음극 active material 감소	graphite/Si 균열·고립·Cu 문제	음극 capacity 여유 감소·plating 위험
Resistance rise	Ohmic·계면·전달·접촉 저항 증가	막 성장·전해액 고갈·공극·용접	분극·DCIR·출력·발열
Stoichiometric drift	두 전극 사용 SOC 창 이동	LLI·LAM의 결합	dQ/dV peak 정렬·3전극

주의사항

LLI·LAM·저항상승은 서로 배타적이지 않다. 예를 들어 NCM crack은 새 CEI로 LLI를 키우고 동시에 조각 접촉상실로 LAM과 저항상승을 만든다.

A-9-1. Calendar aging과 Cycle aging

구분	주 구동	가속 조건	대표 현상	실험 분리
Calendar aging	시간·SOC·온도	고온·높은 SOC 등	SEI 성장·전해액 산화·가스	보관 matrix + 정기 RPT
Cycle aging	전하 throughput·상변화·응력	큰 DoD·고율·저온충전	crack·plating·contact loss	같은 시간/온도의 cycle 비교
Mixed duty	보관+운전	실사용 profile	상호작용·회복/가속	duty-cycle 재현

Aging model은 시간, temperature, SOC, current, DoD, throughput의 범위 안에서만 유효하다. Arrhenius extrapolation은 지배 반응이 같은 온도구간이라는 전제가 필요하며, 고온에서 새 반응이 생기면 단순 외삽이 틀릴 수 있다.

A-9-2. 양극-음극 cross-talk | 한 전극 문제가 다른 전극으로 이동

양극 전해액 산화·TM 용출 → 전해액으로 이동 → 음극 표면 환원 → SEI 촉매/조성 변화 → LLI·저항·가스

출발	이동종·영향	도착 전극 현상	교차검증
High-Ni/LCO 고전위	산화생성물·산성종·TM	음극 SEI 변화·Li 소비	양극/음극 XPS·ICP·가스
Mn계 양극	용출 Mn ²⁺ 등	음극 침적·SEI 반응	전해액/음극 ICP·XPS
음극 plating	dead Li·새 SEI·가스	양극 SOC window 이동	3전극·dQ/dV·전극 harvest
전해액 고갈	이온통로·wetting 감소	양·음극 반응 불균일	EIS·CT·해체 중량

주의사항

해체한 음극에서 Ni/Mn이 검출됨 = 그것이 전체 열화의 지배원인으로 확정되는 것은 아니다. 양, 위치, cycle 변화, 대조군과 성능 개선 실험을 확인한다.

A-9-3. Failure Analysis 표준 흐름

고장 정의 → 비파괴 검사 → 전기화학 분해 → 해체·위치 보존 → 원인 재현

단계	핵심 작업	대표 도구	산출물
1. Problem definition	무엇·언제·어떤 조건에서 실패?	lot·MES·사용 log	정량 증상·경계조건
2. Containment	동일 lot·안전위험 격리	traceability·screening	영향범위
3. Non-destructive	외관·OCV·DCIR·X-ray·CT·열	vision·tester·CT	해체 전 위치 가설
4. Electrochemical	RPT·EIS·dQ/dV·3전극	cell tester	LLI/LAM/저항 후보

단계	핵심 작업	대표 도구	산출물
5. Teardown	SOC 제어·inert 해체·좌표 보존	glovebox·사진·sampling	원인 위치 증거
6. Material analysis	구조·표면·조성·가스	SEM/XPS/XRD/ICP/GC	물리·화학 원인
7. Reproduce/verify	변수 하나로 고장 재현·개선	DOE·pilot test	root cause·corrective action

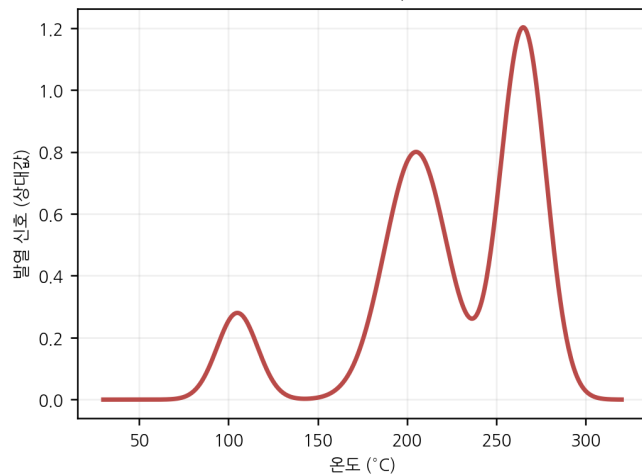
Root cause와 contributing factor

root cause(제거했을 때 고장이 재발하지 않게 되는 근본원인)와 contributing factor(고장 가능성이나 심각도를 키우는 기여요인)를 구분한다. 상관관계, 단일 불량사진, 사후 손상만으로 root cause를 확정하지 않는다.

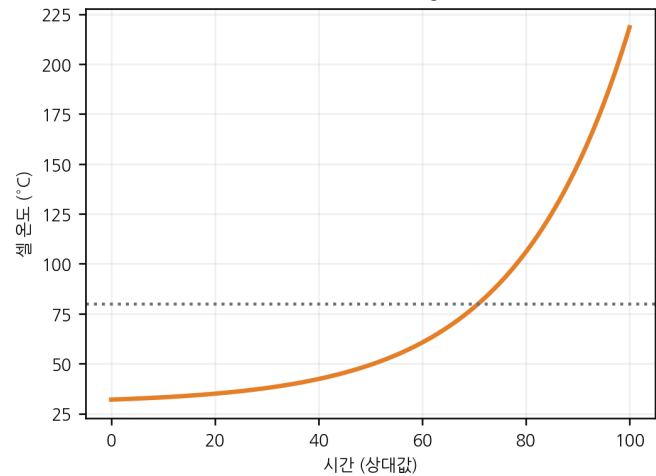
A-9-4. Thermal runaway | 발열이 방열을 넘어 자기촉진되는 연쇄

내부발열 시작	→	SEI/전극·전해액 반응	→	분리막 기능상실	→	내부단락·급발열	→	가스·화재·전파
위험 단계		대표 시작 원인		설계·공정 방어층		검증		
Abnormal heat		과충전·외부가열·내부단락·고저항		BMS·fuse·냉각·저항관리		overcharge·heating·pulse		
Separator failure		수축·천공·dendrite·burr		shutdown·ceramic coat·정렬·청정		shrinkage·nail/crush·X-ray		
Cell runaway		발열속도 > 방열		열안정 chemistry·CID·벤트·case		ARC·calorimetry·gas		
Propagation		인접 셀로 열·화염 전달		spacing·barrier·cooling·vent path		module propagation test		
Gas/fire		가연성 분해가스·산소·점화		vent·감자·소화·환기		gas composition·pressure		

A. DSC: 발열 peak



B. ARC: self-heating 가속



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

발열 onset과 self-heating rate는 시험법·시료조건과 함께 해석

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

주의사항

열폭주는 한 개 고정 온도에서 자동 시작되는 단일 반응이 아니다. SOC, chemistry, aging, cell format, trigger, 열손실, 압력·벤트에 따라 경로와 온도가 달라진다.

A-9-5. 기계·전기·열 abuse와 제조결함

구분	대표 상황	주요 고장경로	예방·검출
Mechanical	crush·penetration·vibration·swelling	separator damage·short·seal	기구설계·CT·abuse
Electrical	overcharge·overdischarge·external short	Li plating·Cu dissolution·heating	BMS·fuse·voltage monitoring
Thermal	외부가열·냉각실패·hot spot	부반응 가속·runaway	thermal design·sensor·barrier
Particle/metal	burr·weld spatter·contamination	미세단락·separator penetration	청정도·magnet·X-ray·aging
Process variation	loading·alignment·wetting·weld 편차	국소 overuse·저항·불균형	SPC·traceability·end-of-line

A-9-6. BMS | 측정·추정·보호를 분리

기능	직접 측정	추정·계산	제어
상태	전압·전류·온도	SOC·SOH·SOP	charge/discharge limit
균형	cell voltage·온도	불균형·capacity/IR 차이	passive/active balancing
안전	과전압·저전압·과전류·과온	fault diagnosis	contactor·fuse·cooling
수명	usage history	aging model·RUL	SOC/온도 window·충전 profile

주의사항

SOC와 SOH는 센서가 직접 재는 값이 아니라 전압·전류·온도와 모델로 추정한다. LFP처럼 OCV-SOC 기울기가 평탄한 구간에서는 전압만으로 SOC를 구분하기 어렵다.

Q-A-9. 열화·안전 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
용량이 줄면 LLI인가?	LLI·LAM·저항상승·balance 이동 모두 후보다. dQ/dV ·EIS·3전극·구조분석으로 분리한다.
구조적 상변화는 곧 열화인가?	가역 상변화는 정상 반응일 수 있다. 비가역·큰 strain·잔류상·균열로 이어질 때 열화와 연결된다.
양극 열화는 양극 안에서만 끝나는가?	아니다. 용출 금속·산화생성물이 음극 SEI를 바꾸는 cross-talk가 가능하다.
열폭주 시작온도는 소재 고유 상수인가?	아니다. SOC·전해액·aging·시료량·시험법·열손실·cell format에 따라 달라진다.
BMS가 있으면 내부단락을 모두 막을 수 있는가?	아니다. BMS는 측정 가능한 신호와 제어 범위 안에서 보호하며 급격한 내부단락·제조결함은 별도 방어층이 필요하다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.

A-10. 차세대전지와 다화학계 | 기대와 남은 병목을 분리

기술	핵심 기대	지배 병목	평가에서 반드시 구분
All-solid-state	안전·고에너지·Li metal 잠재력	고체-고체 접촉·계면·압력·dendrite·양산	소형 coupon vs 대면적 full-cell
Sodium-ion	자원·원가·저온/출력 조합	에너지밀도·hard-carbon ICE·생태계	cell Wh/kg·cycle·실제 원가
Lithium-sulfur	높은 이론에너지·저밀도 S	polysulfide shuttle·Li metal·전해액량	lean electrolyte·high loading
Lithium metal	높은 anode capacity	CE·dendrite·dead Li·압력·안전	excess Li thickness·stack pressure
Anode-free	제조 시 Li metal 음극 없음	첫 도금 균일·Li inventory·CE	cathode loading·Cu·electrolyte

주의사항

이론용량·소재단위 성능 ≠ 상용 셀 성능. 활물질 loading, 전해액량, current collector, 압력장치, packaging, cycle 조건을 포함한 full-cell 지표로 비교한다.

A-10-1. All-solid-state battery | 고체-고체 계면

ASSB(All-Solid-State Battery, 전고체전지)

액체 전해질과 다공 분리막 대신 고체전해질이 이온전도와 전극 분리를 담당하는 전지다. 고체전해질을 썼다는 사실만으로 Li metal·고에너지·불연성 이 모두 자동 달성되는 것은 아니다.

고체전해질	강점	핵심 약점	공정·Cell 과제
Sulfide	높은 이온전도·가압성	수분 민감·H ₂ S·전극 반응	dry room·coating·압력
Oxide	화학·열 안정 가능	취성·고온소결·접촉저항	박막화·interface·가공
Polymer	유연·가공·접촉	상온 전도·고전압 안정	온도·기계강도·복합화
Halide	양극 고전압 적합성 잠재	수분·환원안정·비용	복합양극·음극 보호층

복합양극에서 동시에 이어져야 하는 세 network

활물질 redox → 고체전해질 Li⁺ → 도전재 e⁻ → 입자간 접촉 → 압력 유지

액체가 스스로 공극을 채우는 conventional electrode와 달리 고체입자끼리 실제 접촉면을 만들어야 한다. cycle 중 활물질 부피변화·계면분해·void로 접촉이 줄면 ion path와 reaction area가 동시에 감소한다.

주의사항

높은 pellet ionic conductivity ≠ 높은 cell power. grain boundary, composite cathode tortuosity, interface reaction, contact area, stack pressure가 셀 저항을 지배할 수 있다.

A-10-2. Sodium-ion | LIB 틀을 그대로 복사하지 않기

요소	SIB 특징	LIB와 다른 점	평가
Carrier	Na ⁺	더 큰 이온·다른 solvation/host	전도·확산·전위
Cathode	층상·Prussian blue·polyanion	수분·vacancy·조성 이슈	GCD·XRD·가스
Anode	Hard carbon 중심	graphite에 Na 저장에 일반적으로 제한	ICE·plateau·pore
Collector	일부 설계에서 음극 AI 가능	Cu 필요성·전위향 차이	부식·접착·원가
System	원가·공급망 잠재	낮은 에너지밀도·성숙도	Wh/kg·cycle·양산수율

A-10-3. Lithium-sulfur·Li metal | 제한조건을 함께 쓰기

기술 요소	기대	실제 손실경로	좋은 논문/데이터 확인
Sulfur cathode	높은 이론용량	낮은 전도·부피변화	S loading·S fraction·areal capacity
Polysulfide	다단계 redox	용해·shuttle·self-discharge	E/S·separator/interlayer·CE
Li metal	높은 음극용량	부식·dendrite·dead Li	N/P 또는 Li excess·CE
Electrolyte	반응·전달	많은 전해액은 cell energy 저하	E/S ratio·lean condition
Cell	높은 specific energy 잠재	packaging·pressure·safety	pouch full-cell·cycle condition

A-10-4. 차세대 기술 성숙도를 판단하는 단계

소재 성능	→	복합전극	→	대면적 full-cell	→	Pilot 수율	→	양산·보증
단계	확인 질문					과대해석을 막는 지표		
Material	작은 전극·과량 상대전극인가?					loading·electrolyte·Li excess		
Full-cell	N/P·stack pressure·packaging 포함?					Wh/kg·Wh/L·cycle·safety		
Large area	면적과 layer 수가 늘어도 균일한가?					area·Ah·yield·defect		
Pilot	연속공정·검사·재현성이 있는가?					throughput·Cp/Cpk·scrap		
Mass production	고객인증·원가·warranty 가능한가?					shipment·field data·cash cost		

Q-A-10. 차세대전지 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀔 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
전고체전지는 액체가 없으니 계면 문제가 줄어드는가?	오히려 고체-고체 실제 접촉과 계면반응·압력 유지가 핵심 병목이 된다.
고체전해질 전도도가 액체와 비슷하면 셀 출력도 같은가?	아니다. 복합전극 tortuosity·입계·접촉·계면저항이 추가된다.
SIB는 LIB보다 항상 싼가?	원재료 잠재력은 있지만 에너지밀도·수율·규모·설비·수명이 실제 셀·시스템 원가를 결정한다.
Li-S의 이론에너지가 높으면 상용셀도 높은가?	아니다. 낮은 S loading, 많은 전해액, 두꺼운 Li, 비활성부품을 포함하면 셀 지표가 크게 낮아질 수 있다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.

2.

3.

4.